全球大类资产配置的三层次逻辑及对宏观基本面量化的思考

华泰研究

2024 年 11 月 29 日 | 中国内地　　深度研究

研究员　林晓明
SAC No. S0570516010001　linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421　+(86) 755 8208 0134

研究员　徐特，PhD
SAC No. S0570523050005　xute@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

研究员　陈烨，PhD
SAC No. S0570521110001　chenye@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

研究员　何康，PhD
SAC No. S0570520080004　hekang@htsc.com
SFC No. BRB318　+(86) 21 2897 2202

研究员　李聪
SAC No. S0570522100001　licong@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

研究员　刘志成
SAC No. S0570521110002　liuzhicheng@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

联系人　李薇
SAC No. S0570124070087　liwei024052@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

本文融合三种资产配置逻辑，构建低波稳健的全球大类资产配置策略

对于资产配置，投资逻辑分散和大类资产分散同样重要。本文构建的全球大类资产配置策略融合了经济周期、宏观因子、趋势追踪三层次投资逻辑。其中，经济周期模型作出进攻或防守的战略判断；宏观因子模型和趋势追踪模型分别从基本面和技术面出发，作出细分资产超配或低配的战术性调整；最终都将体现为细分资产风险预算比例的调整。策略的基准是层次风险平价模型，即进攻资产和防守资产风险平价、中国资产和美国资产风险平价、各类别下细分资产风险平价。2010-12-31 至 2024-10-31，三层次融合策略扣费后年化收益为 6.1%，夏普比率为 2.3，最长创新高天数为 102 个交易日。

第一层次：经济周期模型决定进攻或防守战略

相较基准，经济周期模型能够提升扣费后年化收益约 0.8 pct。我们采用主成分分析，从全球代表性股、债、商、汇中提取各自的第一主成分，标准化后等权相加得到市场因子，然后对其开展 42/100/200 个月三周期拟合，形成经济周期模型。在滚动窗口中通过周期外推给出观点，当市场因子周期上行时，策略采用进攻战略，调高全体进攻资产的风险预算比例；当市场因子周期下行时，策略采用防守战略，调高全体防守资产的风险预算比例。

第二层次：宏观因子模型为筛选细分资产提供基本面依据

相较基准，宏观因子模型能够提升扣费后年化收益约 1.0 pct。我们基于资产定价模型，构建了以增长-流动性为核心的中美宏观因子体系，包括中国增长、信用、货币和美国增长、流动性，并结合一阶逻辑和历史统计，给出了宏观因子观点和细分资产之间的映射关系，作为各细分资产宏观因子打分和风险预算比例调整的依据。近两年宏观因子模型超额表现不佳，可能是因为宏观预期、高阶逻辑对资产价格的影响大于宏观现实、一阶逻辑。

第三层次：趋势追踪模型为筛选细分资产提供技术面依据

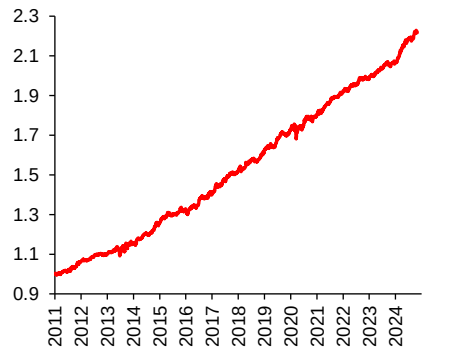
相较基准，趋势追踪模型能够提升扣费后年化收益约 1.0 pct。首先，我们使用时序动量来尽量规避细分资产的技术面风险。时序动量包括月线双均线、MACD、布林带指标，只要一个指标提示趋势破位，我们就调低该资产的风险预算比例。然后，我们用截面动量来识别强势资产和弱势资产。截面动量基于夏普比率计算确然指标，确然指标位于前 1/3 的细分资产调高风险预算比例，确然指标位于后 1/3 的细分资产调低风险预算比例。

宏观预期和高阶逻辑是宏观基本面量化面临的新难题

三层次逻辑具有低相关性，融合后能起到投资逻辑分散的作用。融合策略的年化收益为 6.1%、夏普比率为 2.3，相较基准提升了 2.5 pct 和 0.66；最长新高天数从基准的 265 个交易日大幅降低至 102 个交易日，这意味着即使前高点建仓，不到半年也能够等到新高。相较于解读基本面信息，解读交易信息是量化模型具有比较优势的场景。无论基本面量化模型样本内的表现多么优秀，我们都建议加一层趋势追踪模型作为保护。面对宏观预期和高阶逻辑的新难题，常见的线性解决方案包括 Factor Mimicking、利用分析师预测值、Nowcasting。大语言模型提供了一种前景广阔的非线性解决方案。

风险提示：资产配置模型根据历史规律总结，历史规律可能失效，例如策略拥挤时，策略获取超额收益的能力或将显著下滑；各子策略有其适用的市场条件，无法保证在任何市场条件下均可取得超额收益；涉及的具体资产不代表任何投资意见，请投资者谨慎理性地看待。

全球大类资产配置三层次融合策略



注：回测区间为 2010-12-31 至 2024-10-31，底层资产为全球典型的股债商汇资产，每月第一个交易日按收盘价调仓，交易费用为双边 2‰。
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

正文目录

全文导读：华泰金工大类资产配置体系回顾 4
投资逻辑分散和大类资产分散同样重要 4
全球大类资产风险预算模型 5
第一层次：经济周期模型决定进攻或防守战略 7
全球资本市场具有统一的市场因子，对进攻/防守资产表现具有显著区分 7
在滚动窗口内判断市场因子周期方向，据此调整进攻/防御资产风险预算 8
第二层次：宏观因子模型为筛选细分资产提供基本面依据 10
中国增长/信用/货币因子的构建与观点预测 11
美国增长/流动性因子的构建与观点预测 12
宏观因子模型回测结果 13
第三层次：趋势追踪模型为筛选细分资产提供技术面依据 14
基于月线构建的时序动量模型用于识别细分资产的技术面风险 14
基于月线构建的截面动量模型用于比较细分资产的趋势强弱 15
趋势追踪模型回测结果 16
三层次逻辑融合及对宏观基本面量化的思考 17
风险提示 18

图表目录

图表 1：全球大类资产配置三层次融合策略框架 4
图表 2：全球大类资产配置策略涉及细分资产 5
图表 3：细分资产风险预算比例调整规则汇总 6
图表 4：计算全球市场因子使用的底层资产 7
图表 5：股票、商品、利率、外汇第一主成分与全局视角的全球市场因子 7
图表 6：全局视角下全球市场因子的三周期拟合(R^2=47%) 8
图表 7：全局视角下市场因子上行/下行周期中各资产长期表现 8
图表 8：市场因子周期方向判断示意图 9
图表 9：滚动窗口视角下市场因子观点 9
图表 10：全球大类资产配置经济周期模型净值曲线 9
图表 11：全球大类资产配置经济周期模型扣费后业绩表现（交易费用双边 2‰） 9
图表 12：中美宏观因子与策略底层资产映射关系 10
图表 13：细分资产的宏观因子打分示意图 10
图表 14：中国宏观因子代理指标 11
图表 15：保留趋势项和剔除趋势项的中国增长因子对比 11
图表 16：中国信用因子走势 12
图表 17：中国货币因子走势 12
图表 18：美国宏观因子代理指标 12

图表 19： 美国增长因子走势 12
图表 20： 美国流动性因子走势 12
图表 21： 全球大类资产配置宏观因子模型净值曲线 13
图表 22： 全球大类资产配置宏观因子模型扣费后业绩表现（交易费用双边 2‰） 13
图表 23： Wind 截图：双均线指标提示趋势破位的示例 14
图表 24： Wind 截图：MACD 指标提示趋势破位的示例 15
图表 25： Wind 截图：布林带指标提示趋势破位的示例 15
图表 26： 细分资产的趋势追踪打分示意图 15
图表 27： 全球大类资产配置趋势追踪模型净值曲线 16
图表 28： 全球大类资产配置趋势追踪模型扣费后业绩表现（交易费用双边 2‰） 16
图表 29： 全球大类资产配置三层次融合策略净值曲线 17
图表 30： 全球大类资产配置三层次融合策略扣费后业绩表现（交易费用双边 2‰） 18
图表 31： 全球大类资产配置三层次融合策略分年度业绩（交易费用双边 2‰） 18
图表 32： 进攻资产和防守资产配置比例变化 18

全文导读：华泰金工大类资产配置体系回顾

“分散投资是唯一的免费午餐。”——哈里·马科维茨

在银行存款利率持续下调的背景下，年化收益稳定高于无风险利率的绝对收益型产品对投资者的吸引力在逐步增大。大类资产配置已是获取绝对收益的最佳途径之一。一方面，量化中性产品获取纯 Alpha 的难度加大，个别量化私募巨头甚至官宣退出中性产品市场；另一方面，指数基金的蓬勃发展为市场提供了多种多样流动性良好的 Smart Beta 工具，跨境理财通的试点也为部分境内投资者提供了如美债、美元等境外资产的配置工具，详见前期报告《跨境理财通业务细则及产品池浅析》（2024-11-20），个别量化私募已转型开展大类资产配置业务。

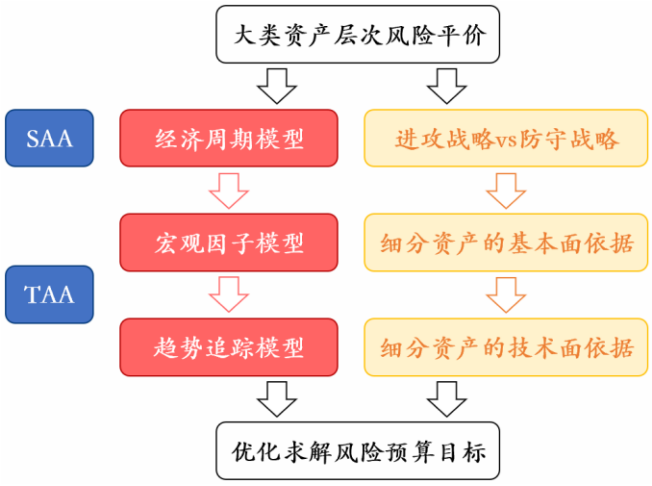
投资逻辑分散和大类资产分散同样重要

在前期报告《华泰大类资产配置策略体系介绍》（2023-04-18）中，我们提出了大类资产配置的三层次逻辑，即**经济周期模型、宏观因子模型、趋势追踪模型**，并进一步选取其中的一至两种逻辑，构建了不同的大类资产配置策略。例如，结合经济周期模型和趋势追踪模型，提出了 HYCLES3 和 HYCLEM2 策略（在 Wind 和 Bloomberg 上分别展示了样本外运营的净值曲线）；以宏观因子模型为核心，结合经济周期、相对估值、截面动量信号，提出了 HACROC1 和 HACROC2 策略（在 Wind 上展示了样本外运营的净值曲线）；基于趋势追踪模型提出了 HATSC1 和 HATSG1 策略（在 Wind 上展示了样本外运营的净值曲线）。

“圣杯”逻辑是不存在的。上述策略都是以大类资产分散投资为基础、通过对风险开展主动管理以获取合理的风险溢价，都有可能阶段性失效。不过，我们同时发现上述三种逻辑存在一定的低相关性，不同策略的表现往往呈现“西方不亮东方亮”。因此，除了大类资产分散，投资逻辑分散也能够起到风险对冲的作用，帮助我们获得更优的风险收益特征。这是本文构建三层次融合策略的主要依据。

在三层次融合策略中，经济周期模型扮演着战略资产配置(SAA)的角色，在以年为单位的时间跨度上，判断全球投资者的风险偏好水平，从而确定进攻或者防守的整体战略。宏观因子模型和趋势追踪模型发挥着战术资产配置(TAA)的作用，在以月为单位的时间跨度上，分别跟踪各细分资产基本面和技术面的变化。策略以层次风险平价模型为基准，三层次逻辑分别给出各细分资产的风险预算比例调整系数，相乘后得到最终的风险预算目标。本文的第二至第四部分将分别对三层次逻辑进行单独回顾与测试，第五部分将对三层次融合策略进行回测，并对策略中遇到的有关宏观基本面量化的相关问题进行思考。

图表1：全球大类资产配置三层次融合策略框架



资料来源：华泰研究

全球大类资产风险预算模型

本策略涉及 18 个细分资产，包括 9 个中国资产和 9 个美国资产，涉及股票、商品、债券和类货币等四大类资产。策略选用层次风险平价模型作为基准，以保证大类资产分散。具体来说，进攻资产和防守资产的风险预算比例相等；在进攻资产和防守资产中，中国资产和美国资产的风险预算比例相等；在中国的进攻、防守资产和美国的进攻、防守资产中，生息资产如股票、债券和非生息资产如商品、类货币的风险预算比例设定为 2:1。按照层次风险平价的规则，各细分资产的基准风险预算比例如下表所示：

图表2：全球大类资产配置策略涉及细分资产

资产名称	资产属性	所属国家	所属大类	基准风险预算比例	20101231-20241031 年化收益
沪深 300 收益	进攻	中国	股	4.167%	3.95%
中证 500 收益	进攻	中国	股	4.167%	2.55%
红利低波	进攻	中国	股	4.167%	5.51%
恒生指数 R	进攻	中国	股	4.167%	2.80%
标普 500 总回报	进攻	美国	股	5.556%	14.14%
纳斯达克总回报	进攻	美国	股	5.556%	16.59%
道琼斯工业总回报	进攻	美国	股	5.556%	12.70%
南华金属指数	进攻	中国	商	2.778%	6.36%
南华能化指数	进攻	中国	商	2.778%	0.58%
南华农产品指数	进攻	中国	商	2.778%	0.26%
彭博工业品指数	进攻	美国	商	2.083%	-2.32%
彭博农产品指数	进攻	美国	商	2.083%	-3.78%
彭博能源指数	进攻	美国	商	2.083%	-10.35%
彭博贵金属指数	进攻	美国	商	2.083%	1.64%
7-10 年中债总财富指数	防守	中国	债	16.667%	4.42%
10 年期美国国债期货	防守	美国	债	16.667%	0.18%
SGE 黄金 9999	防守	中国	类货币	8.333%	5.68%
Invesco 美元指数 ETF	防守	美国	类货币	8.333%	1.89%

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

在风险预算模型中，各细分资产对投资组合的风险贡献率满足目标风险预算比例。设资产 i 在投资组合中的配置比例为 w_i，对投资组合的风险贡献率为 $RC(w_i)$，目标风险预算比例为 r_i，则风险预算模型就是求解以下最优化问题：

$$\underset{w_1,w_2,\cdots,w_n}{\operatorname{argmin}} \sum_{i,j}\left(\frac{RC(w_i)}{r_i}-\frac{RC(w_j)}{r_j}\right)^2$$

$$s.t.\sum_{i=1}^{n} w_i = 1, 0 \le w_i \le 1$$

记 $\mathbf{\Sigma}$ 为资产协方差矩阵，$\mathbf{w}$ 为资产配置比例向量，则投资组合的整体风险为：

$$\sigma_w = \sqrt{\boldsymbol{w}'\mathbf{\Sigma}\boldsymbol{w}}$$

资产 i 的边际风险等于投资组合的整体风险对资产 i 的配置比例求偏导：

$$MRC(w_i) = \frac{\partial \sigma_w}{\partial w_i} = \frac{[\mathbf{\Sigma}\boldsymbol{w}]_i}{\sqrt{\boldsymbol{w}'\mathbf{\Sigma}\boldsymbol{w}}} = \frac{[\mathbf{\Sigma}\boldsymbol{w}]_i}{\sigma_w}$$

资产 i 的风险贡献率等于其边际风险乘以配置比例，再除以投资组合的整体风险：

$$RC(w_i) = \frac{w_i * MRC(w_i)}{\sigma_w} = \frac{w_i[\mathbf{\Sigma}\boldsymbol{w}]_i}{\sigma_w^2}$$

三层次逻辑将根据各自给出的信号，在基准风险预算比例之上，通过乘法模型调整各细分资产的风险预算比例，以实现超配或低配某一细分资产的目标。其中，调整系数的设置具有一定主观性——我们认为，**经济周期对于资产轮动如同地球公转对于四季轮回一样，是根本力量**，同时我们也需要为偶尔出现的“酷暑”或“暴风雪”做好应对。所以，对于经济周期模型和趋势追踪模型中的时序动量部分，调整系数设置为 5；而对于宏观因子模型和趋势追踪模型中的截面动量部分，调整系数设置为 2。

图表3：细分资产风险预算比例调整规则汇总

逻辑层次	风险预算比例调整规则
经济周期模型	如果预测全球市场因子周期上行，全体进攻资产风险预算比例乘以 5
	如果预测全球市场因子周期下行，全体防守资产风险预算比例乘以 5
	如果预测全球市场因子周期处于拐点，进攻资产和防守资产维持风险平价
宏观因子模型	根据宏观因子观点对细分资产打分，风险预算比例乘以 pow(2,宏观因子得分)
趋势追踪模型	如果时序动量触发破位信号，破位的细分资产风险预算比例除以 5
	截面动量位于 1/3 的细分资产，风险预算比例乘以 2
	截面动量位于后 1/3 的细分资产，风险预算比例除以 2

资料来源：华泰研究

第一层次：经济周期模型决定进攻或防守战略

前期报告《经济周期实证、理论及应用》（2024-01-10）发现，全球主要经济体的大类资产价格和金融经济指标运行都具有显著的周期性规律，共同受到 42 个月基钦周期、100 个月朱格拉周期、200 个月库兹涅茨周期的驱动。同时，前期报告《全球资产是否存在统一的市场因子》（2023-12-31）还发现，全球主要经济体股票、商品、利率、外汇等四大类资产整体走势存在统一性。对此，我们采用主成分分析(PCA)的方法，从全球大类资产价格中提取出市场因子，然后结合傅里叶变换、高斯滤波、逆傅里叶变换等算法，对市场因子开展三周期拟合，形成经济周期模型。

全球资本市场具有统一的市场因子，对进攻/防守资产表现具有显著区分

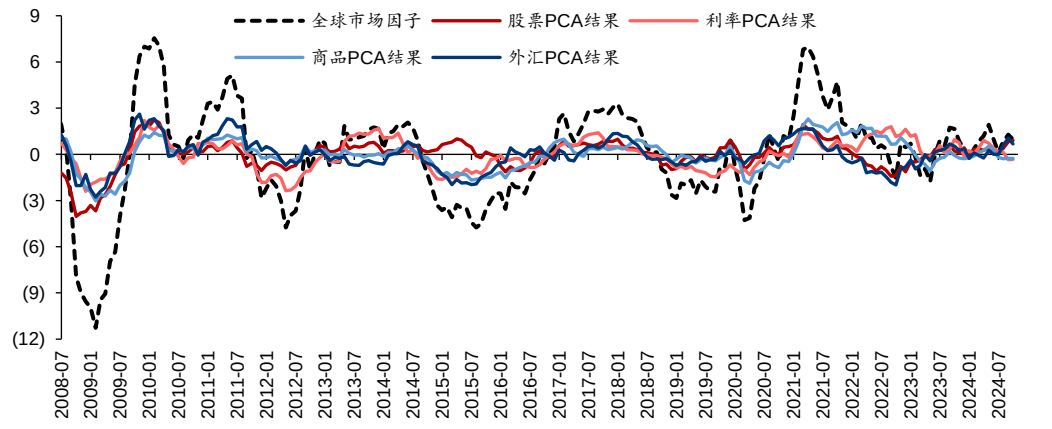
首先，我们选取具有代表性的全球股票、商品、利率、外汇。选取的原则是尽可能对发达市场经济体和新兴市场经济体、欧美地区经济体和亚太地区经济体覆盖全面。然后，计算股票、商品、外汇资产的月末同比收益率序列和利率的同比差分序列。接着，对四大类资产分别开展 PCA，取其第一主成分，其中利率和外汇的第一主成分需乘以-1，使其走势与股票、商品第一主成分的走势方向一致。不难发现，全球股票、商品、利率、外汇的第一主成分走势高度相关，且具有周期性波动，这说明**全球资本市场受到统一的市场因子的驱动**。因此，我们对四大类资产第一主成分 zscore 标准化后等权相加得到全球市场因子。

图表4：计算全球市场因子使用的底层资产

全球股票	全球利率	全球商品	全球外汇
道琼斯工业指数	中国 10 年期国债利率	彭博农产品指数	美元兑人民币
标普 500	中国 1 年期国债利率	彭博工业品指数	美元兑欧元
纳斯达克指数	美国 10 年期国债利率	彭博贵金属指数	美元兑日元
上证指数	美国 1 年期国债利率	彭博能源指数	美元兑英镑
深证成指	日本 10 年期国债利率	CBOT 大豆期货	美元兑澳元
恒生指数	日本 1 年期国债利率	COMEX 铜期货	
日经 225	英国 10 年期国债利率	COMEX 黄金期货	
韩国综合指数	英国 1 年期国债利率	布伦特原油期货	
澳洲标普 200	法国 10 年期国债利率		
英国富时 100	法国 1 年期国债利率		
法国 CAC40	澳大利亚 10 年期国债利率		
德国 DAX	澳大利亚 2 年期国债利率		
印度 SENSEX30			
MSCI 发达市场指数			
MSCI 新兴市场指数			
MSCI 亚太地区指数			
MSCI 欧洲指数			

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

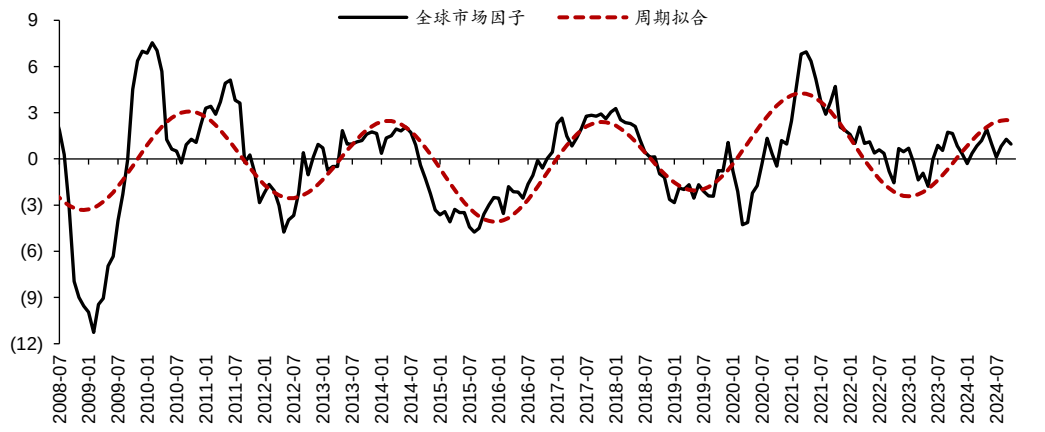
图表5：股票、商品、利率、外汇第一主成分与全局视角的全球市场因子



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

在全局视角下，三周期模型对全球市场因子的拟合优度为 47%。我们根据三周期拟合结果将全球市场因子划分为上行周期和下行周期，全局统计策略各底层资产的月均收益和月度胜率。结果显示，市场因子上行周期中进攻资产的整体表现优于防守资产，除个别商品资产外，其他进攻资产均能获得 1%以上的月均收益和 50%以上的月度胜率；市场因子下行周期中防守资产的整体表现优于进攻资产，除标普 500 和道琼斯工业指数外，四个防守资产的表现均优于其他进攻资产；对于处于“长牛”的美股来说，更偏进攻性的纳斯达克指数在市场因子下行周期中的表现也不如更偏防守性的标普 500 和道琼斯工业指数。

图表6：全局视角下全球市场因子的三周期拟合(R^2=47%)



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表7：全局视角下市场因子上行/下行周期中各资产长期表现

待配置资产	资产属性	市场因子上行周期月均收益	市场因子上行周期月度胜率	市场因子下行周期月均收益	市场因子下行周期月度胜率
沪深 300 收益	进攻	1.25%	57.55%	-0.17%	51.11%
中证 500 收益	进攻	1.42%	54.72%	0.06%	51.11%
红利低波	进攻	1.40%	64.15%	0.07%	48.89%
恒生指数 R	进攻	1.30%	61.32%	-0.57%	51.11%
标普 500 总回报	进攻	1.71%	75.47%	0.25%	60.00%
纳斯达克总回报	进攻	2.27%	73.58%	0.13%	54.44%
道琼斯工业总回报	进攻	1.51%	72.64%	0.33%	61.11%
南华金属指数	进攻	1.76%	57.55%	-0.71%	45.56%
南华能化指数	进攻	0.98%	58.49%	-0.69%	45.56%
南华农产品指数	进攻	0.52%	57.55%	-0.36%	48.89%
彭博工业品指数	进攻	1.10%	60.38%	-1.28%	44.44%
彭博农产品指数	进攻	0.31%	50.00%	-0.66%	45.56%
彭博能源指数	进攻	-0.39%	50.00%	-1.79%	45.56%
彭博贵金属指数	进攻	1.01%	57.55%	-0.11%	42.22%
7-10 年中债总财富指数	防守	0.11%	64.15%	0.69%	80.00%
10 年期美国国债期货	防守	0.07%	53.77%	0.15%	47.78%
SGE 黄金 9999	防守	1.02%	56.60%	0.27%	54.44%
Invesco 美元指数 ETF	防守	-0.18%	46.23%	0.56%	60.00%

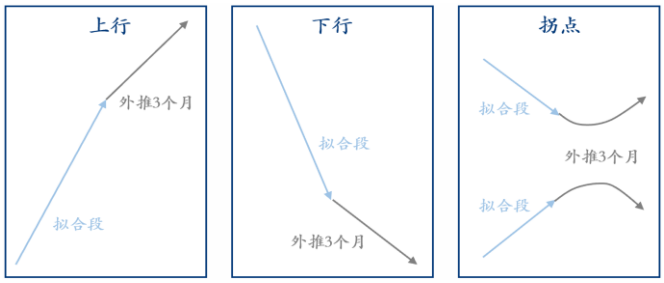
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

在滚动窗口内判断市场因子周期方向，据此调整进攻/防御资产风险预算

回测时为了不引入未来信息，我们在滚动窗口内判断市场因子周期方向。为了提升预测结果的稳健性，我们将综合 50/60/70/80/90/100 个月滚动窗口的预测结果。在不同长度的滚动窗口内，我们通过 PCA 生成对应长度的全球市场因子，开展三周期拟合，并外推三个月——若市场因子将持续上行，记+1 分；若市场因子将持续下行，记-1 分；若市场因子将出现拐点，记 0 分。将不同长度滚动窗口的得分加总——若总分≥3 分，认为市场因子周期上行，全体进攻资产的风险预算比例乘以 5；若总分≤-3 分，认为市场因子周期下行，全体防守资产的风险预算比例除以 5；其他情况下维持层次风险平价基准。

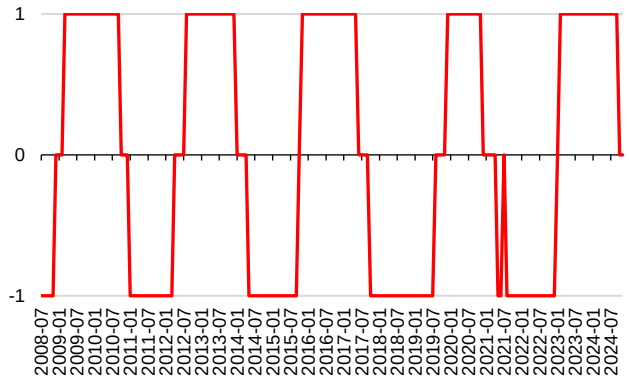
回测区间取 2010-12-31 至 2024-10-31，每月末发出调仓信号，次月第一个交易日按收盘价完成调仓，交易费用取双边 2‰。回测结果显示，经济周期模型能够提升扣费后年化收益约 0.8 pct，夏普比率、最长新高天数、月度胜率均有所改善；相对层次风险平价基准的超额收益呈波动向上趋势，说明**经济周期模型只能用于 SAA，而难以确定细分资产的投资机会**。最近一轮上行周期始于 2023 年初，终于今年三季度，在此期间大宗商品、美股等进攻资产相继表现，A 股和港股也在今年 9 月赶上了上行周期的“末班车”。

图表8：市场因子周期方向判断示意图



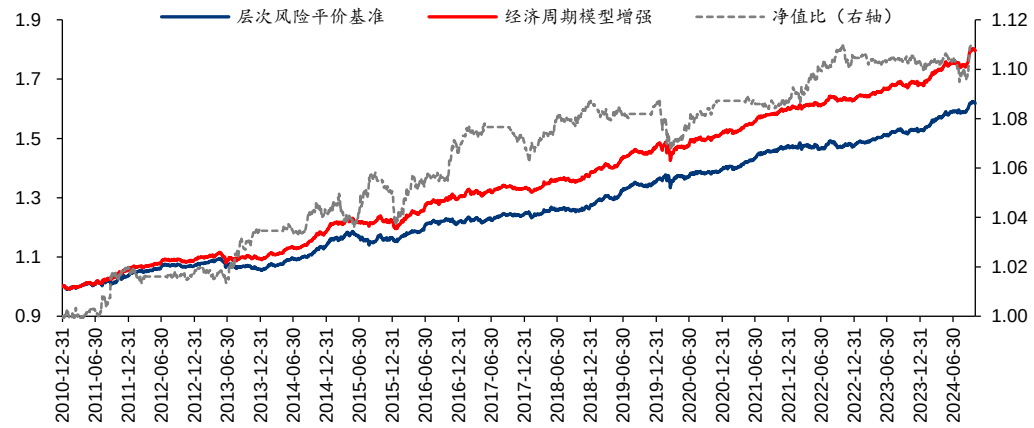
资料来源：华泰研究

图表9：滚动窗口视角下市场因子观点



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表10：全球大类资产配置经济周期模型净值曲线



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表11：全球大类资产配置经济周期模型扣费后业绩表现（交易费用双边 2‰）

回测区间：2010-12-31 至 2024-10-31	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	最长新高天数	月度胜率
经济周期模型增强	4.45%	2.34%	1.90	-4.22%	233	72.3%
层次风险平价基准	3.64%	2.21%	1.65	-3.97%	265	68.7%

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

第二层次：宏观因子模型为筛选细分资产提供基本面依据

在前期报告《宏观因子指数回顾、改进与应用》（2022-02-14）和《海外增长-流动性框架与大类资产配置》（2023-01-17）中，我们从资产定价模型出发，构建了以增长-流动性为核心的中美宏观因子体系，同时**结合一阶逻辑和历史统计**，给出了如下表所示的宏观因子与细分资产的映射关系。本文之所以没有考虑通胀因子，主要有两个原因。第一，通胀因子对细分资产的解释并非一阶逻辑，无法用表格型的映射关系表达。例如，通胀低位上行意味着增长景气从而利好股票资产，而通胀高位上行意味着流动性存在收紧预期从而利空股票资产。第二，通胀因子由大宗商品的同比收益率按一定权重合成，本质上是商品的动量，而动量将在第三层次中被考虑。

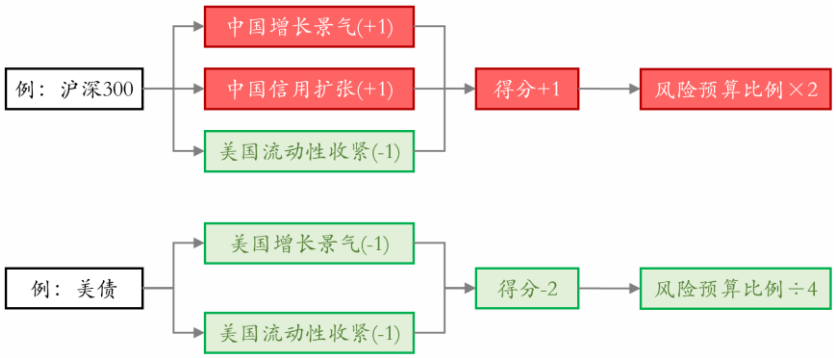
根据宏观因子与细分资产的映射关系，我们可以对各资产进行打分。当宏观因子观点利好该资产时，加 1 分；当宏观因子观点利空该资产时，减 1 分；宏观因子无法给出明确观点或者和资产之间不存在映射关系时，得分不变。最终，我们将根据细分资产的宏观因子得分，将风险预算比例乘以 pow(2,宏观因子得分)。

图表12：中美宏观因子与策略底层资产映射关系

策略底层资产	中国增长景气	中国信用扩张	中国货币宽松	美国增长景气	美国流动性宽松
沪深 300 收益	利好	利好			利好
中证 500 收益	利好	利好			
红利低波	利好		利好		
恒生收益 R	利好				利好
标普 500 总回报				利好	利好
纳斯达克总回报				利好	利好
道琼斯工业总回报				利好	利好
7-10 年中债总财富指数		利空	利好		
10 年期美国国债期货				利空	利好
Invesco 美元指数 ETF			利好		利空
SGE 黄金 9999			利好	利空	
南华金属指数	利好				
南华能化指数	利好				
南华农产品指数	利好				
彭博能源指数				利好	
彭博工业品指数				利好	
彭博农产品指数				利好	
彭博贵金属指数				利空	利好

注：当宏观因子观点与表头相反时，利好利空关系也要相应取反。
资料来源：华泰研究

图表13：细分资产的宏观因子打分示意图



资料来源：华泰研究

中国增长/信用/货币因子的构建与观点预测

前期报告《宏观因子指数回顾、改进与应用》采用相关性和领先滞后性评价，从海量宏观备选指标中筛选出了增长、信用、货币等维度的代理指标，经过预处理后，采用 OECD 法合成了中国宏观因子，并结合因子动量法和相位判断法给出宏观因子观点。

前期报告中的数据预处理步骤主要包括口径统一、季节性调整、HP 滤波等。其中 HP 滤波剔除了指标中的趋势项、只保留周期项，前期报告这么做是考虑到在样本内国内资本市场走势与周期项显著相关。然而，在样本外跟踪的过程中，我们发现近两年国内资本市场开始定价趋势项，剔除趋势项后的宏观因子走势有时候并不符合投资者的“体感”。这说明 HP 滤波有可能造成了样本内的过拟合。除此之外，周期项和经济周期模型也存在较高的相关性，只保留周期项容易产生和第一层次重合的信号。**故本文不再使用 HP 滤波**。

前期报告采用 **OECD 法**合成因子是考虑到中国经济以制造业为核心，不同部门的指标在不同程度上与制造业存在联系，表现出顺周期性，使得指标之间存在较高的相关性。OECD 法是一种类 PCA 方法，能够提取多个相关变量的共同信息。

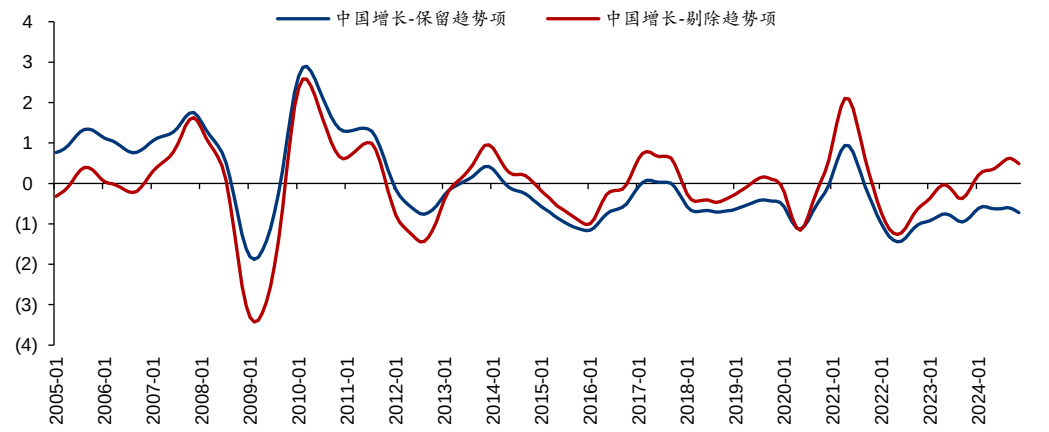
前期报告中使用的相位判断法就是对中国宏观因子开展三周期拟合。如果本文继续使用相位判断法，同样可能产生和第一层次重合的信号。故**本文仅使用因子动量法来给出中国宏观因子观点**——若宏观因子最近两期连续上行，则给出增长景气、信用扩张或货币宽松的观点；若宏观因子最近两期连续下行，则给出增长承压、信用收缩或货币收紧的观点；其他情况则对应无法给出明确观点。

图表14：中国宏观因子代理指标

中国增长代理指标	Wind 代码	中国信用代理指标	Wind 代码	中国货币代理指标	Wind 代码
产量:发电量	S0027014	M1-PPI	M0001382-M0049160	DR007	M0220163
产量:铝材	S0027573	M1-M2	M0001382-M0001384	R007	M0041653
产量:硫酸	S0027105	M2	M0001384	SHIBOR:3 个月	M0017142
产量:乙烯	S0027161	社会融资规模存量	M5206730	国债到期收益率:1 年	S0059744
产量:空调	S0028204	金融机构:各项贷款余额	M0009969	国债到期收益率:10 年	S0059749
产量:汽车	S0027909	金融机构:企业存款余额	M0043410	银行间质押式回购成交量	M0041739
销量:叉车:全行业	S6001740				
房屋新开工面积	S0029669				
货物周转量总计	S0035989				
税收收入	M0046170				
房地产开发投资完成额	S0029656				

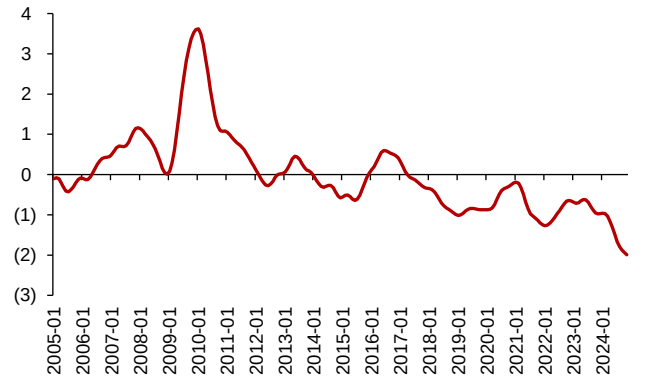
资料来源：Wind，华泰研究

图表15：保留趋势项和剔除趋势项的中国增长因子对比



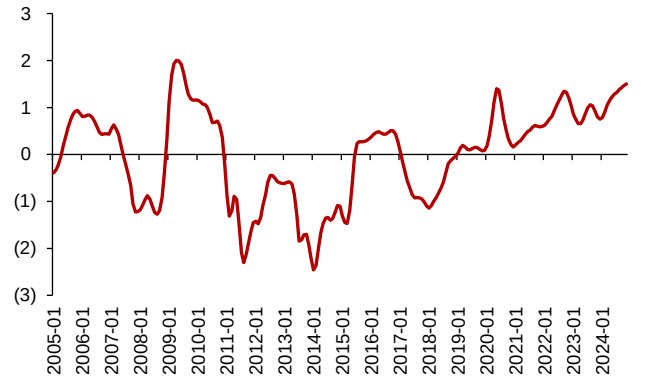
资料来源：Wind，华泰研究

图表16：中国信用因子走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表17：中国货币因子走势



资料来源：Wind，华泰研究

美国增长/流动性因子的构建与观点预测

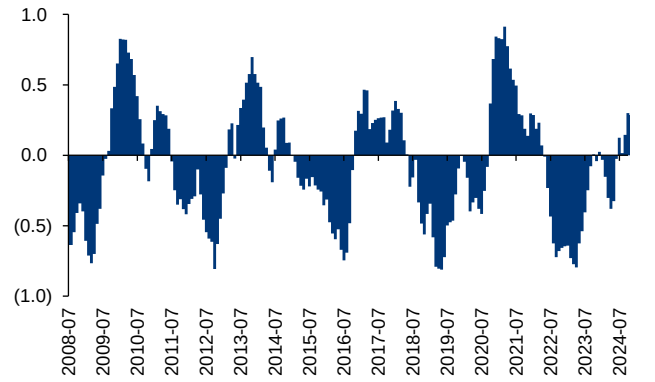
美国宏观因子和中国宏观因子最大的区别在于因子合成方法。前期报告《海外增长-流动性框架与大类资产配置》采用**扩散指数法**合成。简单来说就是打分法，每个代理指标都会给出+1 或-1 的得分，然后取均值，就得到-1 到+1 之间的宏观因子，其荣枯线为 0。之所以未使用 OECD 法，是因为美国经济以服务业为核心，不同部门的指标相关性较低，如果使用类 PCA 方法，结果的方差贡献率可能较低，无法充分反映代理指标中的宏观信息。当宏观因子得分大于+0.1 时，认为增长景气或流动性宽松；当宏观因子得分小于-0.1 时，认为增长承压或流动性收紧；当宏观因子得分介于-0.1 至+0.1 之间时，无法给出明确观点。

图表18：美国宏观因子代理指标

美国增长代理指标	数据来源	下载代码	美国流动性代理指标	数据来源	下载代码
美国 ISM 制造业 PMI	Wind	G0002323	美欧日央行总资产	Wind	G1100075+G0900012
美国 ISM 非制造业 PMI	Wind	G0002324			+G1000022
欧元区制造业 PMI	Wind	G0002299	美国通胀预期	Wind	G0000891-G0005428
费城联储制造业指数:交货时间（季调后）	Wind	G1100270	下次 FOMC 会议目标利率上升可能性	Wind	G1166812-G1166810
美国工业总体产出指数（季调后）	Wind	G0003366	-下降可能性		
美国耐用品新增订单（季调后）	Wind	G0003728	FOMC 对次年联邦基金利率预测中位数	CEIC	421543517
美国新建住房销售（季调后）	Wind	G0003650	FRA-OIS（2023-07 起改用 CP-OIS）	Bloomberg	USFOSC1
美国贸易逆差（季调后）	Wind	G0000015	2 年期美国国债收益率	Wind	G0000887
波罗的海干散货指数	Wind	S0031550			
10Y-2Y 美国国债期限利差	Wind	G0000891-G0000887			
10Y-3M 美国国债期限利差	Wind	G0000891-G0000884			

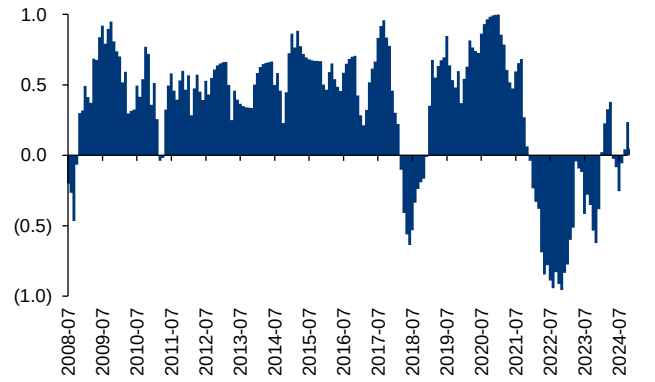
资料来源：Wind，CEIC，华泰研究

图表19：美国增长因子走势



资料来源：Wind，CEIC，华泰研究

图表20：美国流动性因子走势

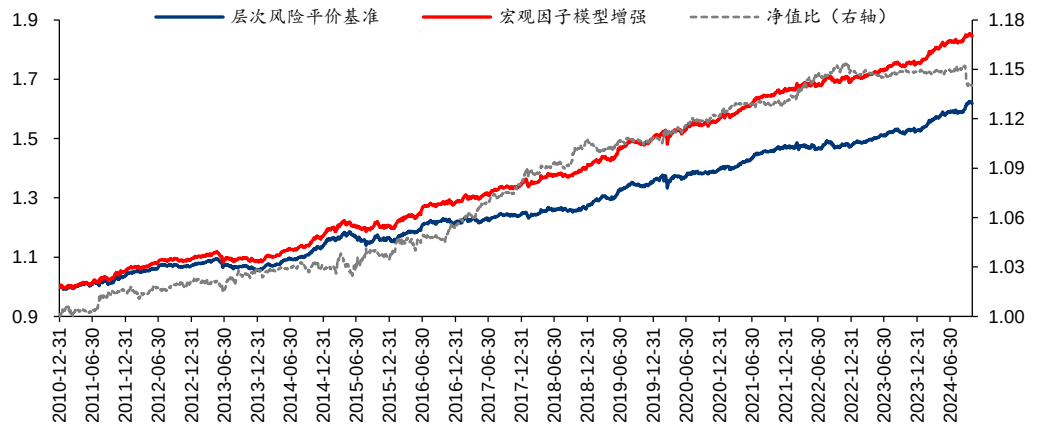


资料来源：Wind，CEIC，华泰研究

宏观因子模型回测结果

回测条件与经济周期模型保持一致。结果显示，宏观因子模型能够提升扣费后年化收益约1.0 pct，夏普比率、最大回撤、最长新高天数、月度胜率均有所改善。不过最近两年，宏观因子模型相对层次风险平价基准的超额收益几乎走平，今年的9月和10月甚至出现显著的超额收益回撤。这可能是因为**最近两年无论是中国资本市场还是美国资本市场，宏观预期对资产价格的影响开始起主导作用，高阶逻辑对资产价格的影响力也在逐步增强**，而宏观因子模型仍然依托宏观现实构建，信号的生成也主要依托一阶逻辑。

图表21：全球大类资产配置宏观因子模型净值曲线



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表22：全球大类资产配置宏观因子模型扣费后业绩表现（交易费用双边2‰）

回测区间：2010-12-31 至 2024-10-31	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	最长新高天数	月度胜率
宏观因子模型增强	4.66%	2.32%	2.01	-3.43%	244	74.7%
层次风险平价基准	3.64%	2.21%	1.65	-3.97%	265	68.7%

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

第三层次：趋势追踪模型为筛选细分资产提供技术面依据

在实际投资中，我们经常会遇到市场走势和基本面量化模型的信号存在出入的情况。一方面，基本面量化模型通常刻画的是基本面趋势，而市场经常会发生一些导致基本面出现拐点的事件，涵盖经济、政治、科技等多个领域，这些事件难以被量化模型刻画和理解，但是可能会较为及时地反映在盘面上。另一方面，市场上存在大量非理性投资者，可能会推动资产价格出现超涨或超跌，严重偏离了资产的基本面。在资产配置策略中加入趋势追踪模型，能够帮助我们在应对市场情绪变化和突发状况时更加游刃有余。

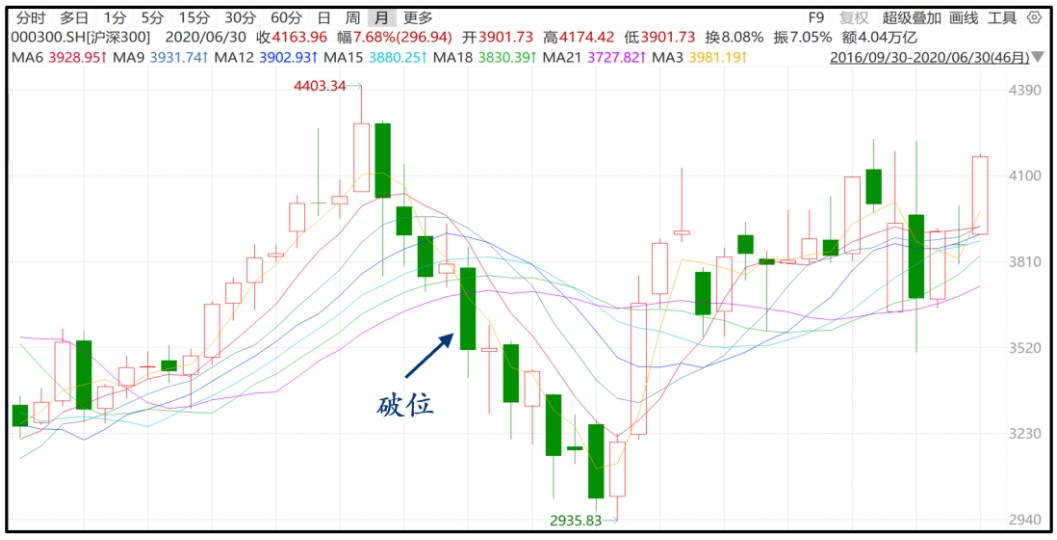
基于月线构建的时序动量模型用于识别细分资产的技术面风险

时序动量模型主要用于判断单资产趋势，多资产之间的信号一般是独立的。在三层次融合策略中，我们引入时序动量模型是为了尽量规避细分资产的技术面风险。

根据我们过去的研究经验，在大类资产配置场景下，**用月线构建的时序动量比用日线或周线构建的时序动量的整体效果要好，用时序动量识别趋势破位比用时序动量识别趋势突破的准确率要高**。从行为金融学的角度来解释，可能跟非理性投资者的“处置效应”和“锚定效应”有关系。所谓处置效应，是指投资者倾向于卖出浮盈的资产而继续持有浮亏的资产，导致浮亏筹码的换手不充分、出清过程漫长；所谓锚定效应，是指当浮亏的资产重新涨回成本价时，部分投资者会果断卖出收回本金，导致上涨过程阻力重重。这些可能是大类资产中长期空头趋势更容易得到延续的原因。

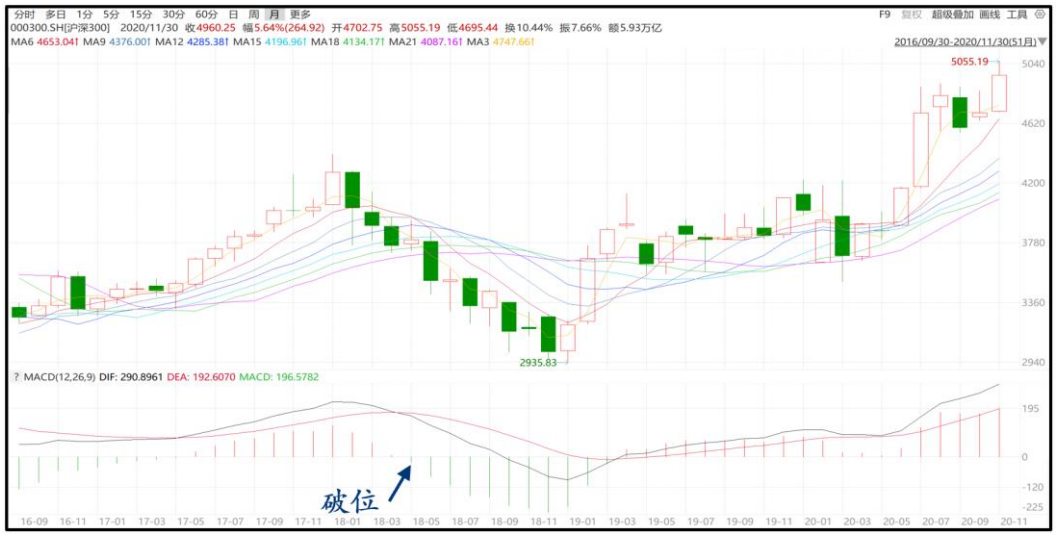
时序动量选用经典的**双均线、MACD、布林带指标**，只要有一个指标提示趋势破位，就认为该资产存在技术面风险，将其风险预算比例除以 5。对于双均线指标来说，当 3 个月均线连续“死叉”6/9/12/15/18/21 个月均线时，提示趋势破位。MACD 指标采用 Wind 推荐的默认参数，当其处于绿柱且绿柱扩大时，提示趋势破位。布林带指标也采用 Wind 推荐的默认参数，当月线从上到下穿越中轨时，提示趋势破位；但需要注意的是，月线突破下轨时是反转信号，此时不能再看空该资产。

图表23：Wind 截图：双均线指标提示趋势破位的示例



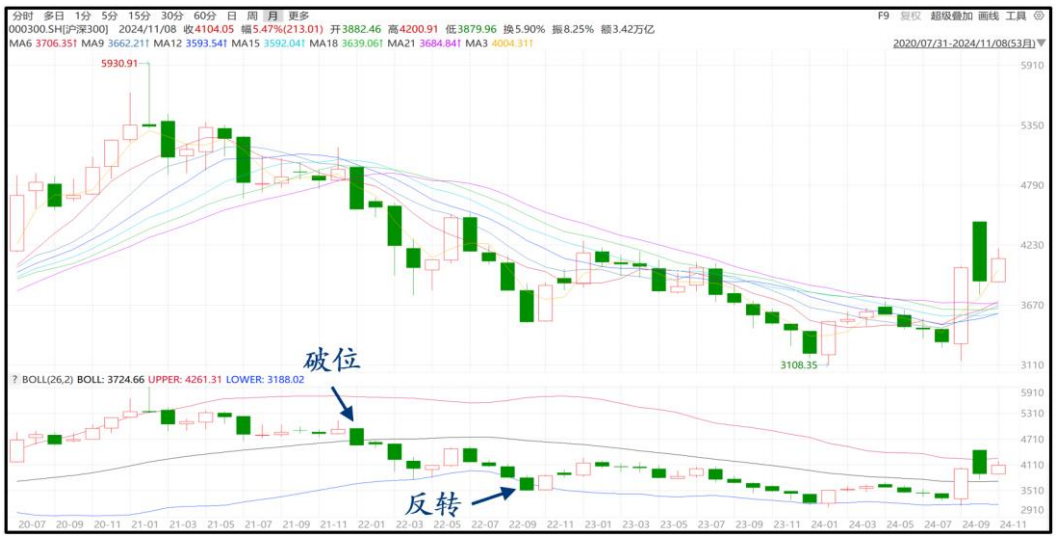
资料来源：Wind，华泰研究

图表24：Wind 截图：MACD 指标提示趋势破位的示例



资料来源：Wind，华泰研究

图表25：Wind 截图：布林带指标提示趋势破位的示例

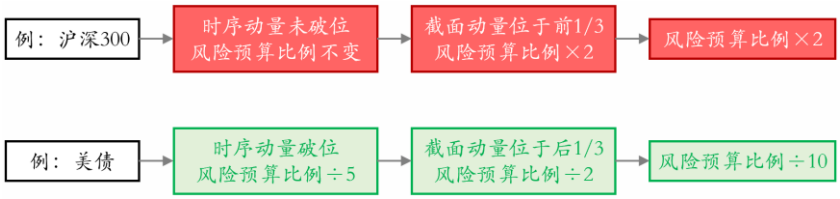


资料来源：Wind，华泰研究

基于月线构建的截面动量模型用于比较细分资产的趋势强弱

截面动量选用确然指标(KST)来识别强势资产和弱势资产。KST 取同一定义下、4 个计算窗长从短到长的动量指标，按照 10%:20%:30%:40%的默认权重进行加权求和。至于这里的 4 个动量指标，本文取各细分资产过去 21/63/125/250 个交易日的夏普比率。本文将三层次融合策略涉及的 18 个底层资产按照 KST 从高到低排序——对于位于前 1/3 的资产，将其风险预算比例乘以 2；对于位于后 1/3 的资产，将其风险预算比例除以 2。

图表26：细分资产的趋势追踪打分示意图

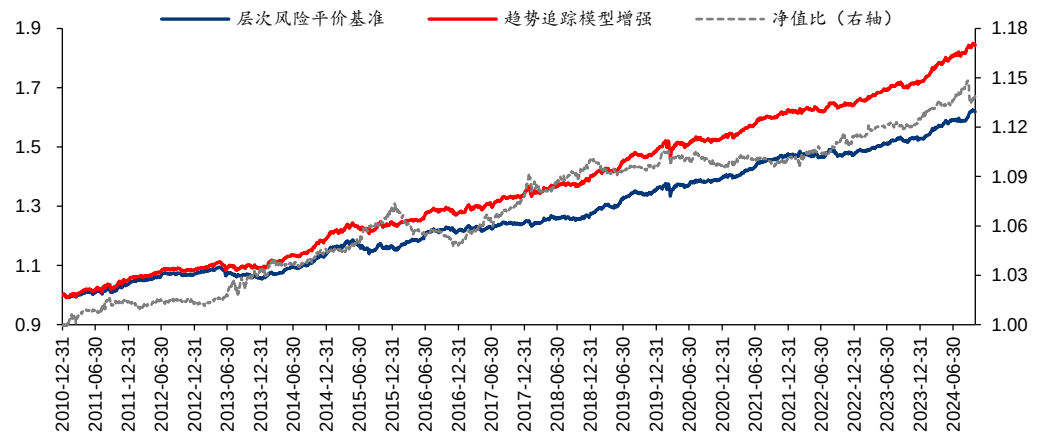


资料来源：华泰研究

趋势追踪模型回测结果

回测条件与经济周期模型保持一致。结果显示，趋势追踪模型能够提升扣费后年化收益约1.0 pct，夏普比率、最大回撤、最长新高天数、月度胜率均有所改善。尤其最近两年，趋势追踪模型相对层次风险平价基准的超额收益持续提升，是三层次逻辑中表现最强的子模型。无论是选专业、找工作还是做投资，“羊群效应”是绝大多数人做决策的主要心理，并进一步产生显著的动量效应，即强者恒强、弱者恒弱。即使是像美股这样成熟的市场，依然存在动量效应，“七姐妹”贡献了宽基指数大部分涨幅就是一个例子。**虽然动量效应偶尔崩溃(momentum collapse)，但只要市场存在非理性投资者，动量效应值得长期信任。**

图表27：全球大类资产配置趋势追踪模型净值曲线



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表28：全球大类资产配置趋势追踪模型扣费后业绩表现（交易费用双边2‰）

回测区间：2010-12-31 至 2024-10-31	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	最长新高天数	月度胜率
宏观因子模型增强	4.65%	2.33%	1.99	-3.66%	184	73.5%
层次风险平价基准	3.64%	2.21%	1.65	-3.97%	265	68.7%

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

三层次逻辑融合及对宏观基本面量化的思考

上文介绍的三层次逻辑在风险预算模型的框架下是不存在先后顺序的。最后，我们将三层次逻辑分别给出的风险预算比例调整系数进行相乘，对基准风险预算比例进行调整，就得到了三层次融合策略。在相同的回测条件下，三层次融合策略在承担 2.6%波动的情况下获得了 6.1%的扣费后年化收益，相较层次风险平价基准提升了约 2.5 pct，且每年都能够获得正收益。**由于三层次逻辑之间相关性较低，上文测试过的单一层次策略相较基准的提升在融合策略中基本上都得到了兑现，起到了投资逻辑分散的作用。**最长新高天数从 265 个交易日大幅降低至 102 个交易日，这意味着即使因为运气较差建仓在前高点，也无需等待半年就能够看到净值新高；夏普比率、月度胜率均有所改善；超额收益也在持续上升。

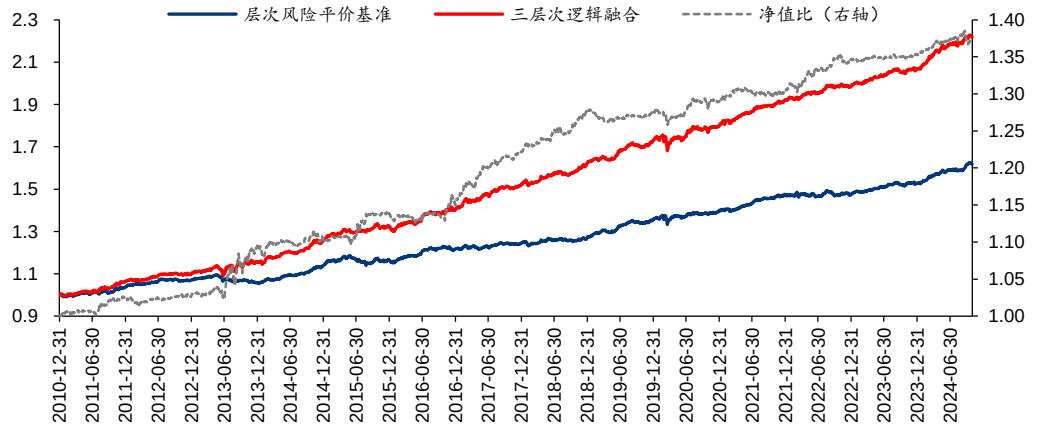
对于宏观因子模型近两年超额表现不佳的问题，用趋势追踪模型对冲并非权宜之计。量化模型对基本面信息的解读通常是逻辑单一的，市场如何解读基本面信息则存在较高的不确定性。如对于宏观数据大超预期，既可以解读为“利好”，也可以解读为“利好出尽”，“最终解释权”在边际资金的手中。但不管是利好还是利好出尽，都会通过资金博弈反映在交易数据中，而**解读交易信息是量化模型能够发挥比较优势的场景**。因此，我们建议投资者在构建大类资产配置策略时，无论基本面量化模型样本内的表现多么优秀，最好都能加一层趋势追踪模型，因为**当市场走势和基本面模型信号“打架”时，市场往往是正确的**。

面对宏观预期和高阶逻辑的新难题，除了被动的投资逻辑对冲，宏观因子模型依然存在改进空间，**常见的线性解决方案包括 Factor Mimicking、利用分析师预测值、Nowcasting** 等。这几种方法都能够把低频的宏观数据做成高频的宏观因子，来及时跟踪宏观环境的变化。我们也在这些方面做了一些努力：

1) 前期报告《行业配置策略：高频宏观因子》（2023-06-10）用一揽子资产价格来拟合宏观指标走势，得到的资产组合走势相对锚定的宏观指标具有一定的领先性，不仅能够反映买方的宏观预期，也为宏观风险管理提供了新的配置工具。
2) 所谓“利好出尽”，其实就是利好信息已经提前被买方 price in。前期报告《国内宏观净预期差与大类资产配置》（2024-08-15）进一步使用分析师预期数据，构建买卖双方净预期差，来捕捉未被买方 price in 的交易机会。
3) 前期报告《美国 CPI 的三周期 Nowcasting 模型》（2023-10-31）专门针对已成定数但延迟发布的宏观指标，构建了 Hycle-Nowcasting 模型，能够在分析师一致预期数据发布之前，给出准确率较高的预测值，为资产配置提供更早期的指引。

上述线性解决方案仍离不开结构化信息，而**大语言模型(LLM)提供了一种前景广阔的非线性解决方案**。《“GPT 如海”：RAG 与代码复现》（2024-05-06）等有关 LLM 的前期报告，已经展示了 LLM 在金融领域中的威力。未来某一天，LLM 或许可以根据新闻、政策、宏观数据、市场表现进行高阶逻辑的推理。

图表29：全球大类资产配置三层次融合策略净值曲线



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表30：全球大类资产配置三层次融合策略扣费后业绩表现（交易费用双边 2‰）

回测区间：2010-12-31 至 2024-10-31	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	最长新高天数	月度胜率
三层次逻辑融合	6.10%	2.64%	2.31	-4.25%	102	74.7%
层次风险平价基准	3.64%	2.21%	1.65	-3.97%	265	68.7%

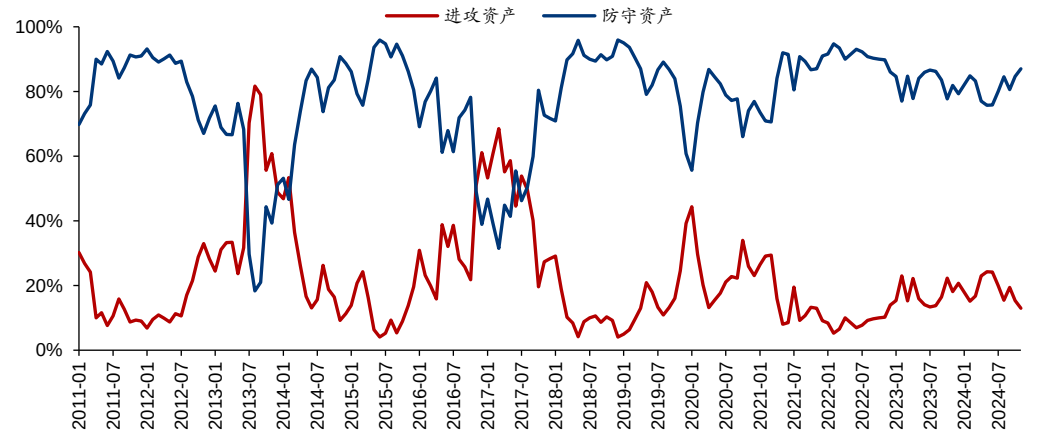
资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表31：全球大类资产配置三层次融合策略分年度业绩（交易费用双边 2‰）

年/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年化收益率	夏普比率
2011	-0.36%	0.82%	0.15%	0.82%	0.43%	-0.40%	0.19%	1.53%	-0.17%	1.18%	0.74%	1.27%	6.63%	2.57
2012	1.06%	-0.35%	0.01%	0.38%	0.94%	0.53%	0.72%	0.04%	0.40%	-0.65%	0.30%	0.06%	3.53%	2.02
2013	0.83%	0.23%	0.52%	0.68%	0.12%	-2.07%	2.49%	-1.63%	2.40%	1.01%	1.22%	-0.68%	5.01%	1.12
2014	-0.61%	2.66%	-0.33%	0.53%	1.52%	0.32%	-0.77%	1.18%	1.03%	1.51%	1.51%	-0.29%	8.73%	3.47
2015	1.75%	0.99%	-0.35%	1.57%	-0.56%	-0.16%	0.49%	0.44%	0.55%	0.95%	-0.41%	0.21%	5.46%	2.10
2016	-1.12%	1.14%	1.07%	0.41%	-0.41%	2.03%	1.18%	0.02%	0.30%	0.11%	1.08%	-0.19%	6.29%	2.00
2017	1.25%	2.04%	-0.23%	0.59%	0.79%	0.35%	1.52%	0.87%	0.10%	-0.29%	0.61%	0.48%	8.21%	3.21
2018	1.05%	-0.24%	0.33%	1.05%	0.95%	0.65%	0.37%	-0.43%	-0.04%	0.68%	1.09%	1.07%	6.71%	2.89
2019	1.17%	0.01%	0.81%	-0.70%	0.30%	2.07%	0.52%	1.44%	-0.45%	-0.34%	0.54%	1.09%	6.32%	3.31
2020	0.94%	-1.20%	-0.20%	1.37%	0.00%	0.53%	1.82%	0.42%	-0.61%	-0.72%	1.54%	0.48%	4.20%	1.11
2021	0.10%	0.19%	1.28%	0.88%	0.77%	0.28%	1.06%	0.25%	0.18%	0.02%	0.65%	0.77%	6.71%	3.27
2022	0.55%	-0.22%	0.33%	0.91%	0.16%	-0.16%	0.79%	0.85%	-0.36%	0.66%	-0.26%	-0.11%	3.25%	1.74
2023	0.96%	-0.25%	0.81%	0.45%	0.18%	0.53%	0.80%	0.69%	-0.79%	0.04%	0.75%	-0.01%	4.04%	2.45
2024	0.88%	1.15%	1.33%	0.34%	0.87%	1.01%	0.45%	-0.19%	1.12%	0.05%			9.04%	4.22

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

图表32：进攻资产和防守资产配置比例变化



资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

风险提示

资产配置模型根据历史规律总结，历史规律可能失效，例如策略拥挤时，策略获取超额收益的能力或将显著下滑；各子策略有其适用的市场条件，无法保证在任何市场条件下均可取得超额收益；涉及的具体资产不代表任何投资意见，请投资者谨慎理性地看待。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、徐特、陈烨、何康、李聪、刘志成，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、徐特、陈烨、何康、李聪、刘志成本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问。公司注册号：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司
滨海湾金融中心 1 号大厦, #08-02, 新加坡 018981
电话：+65 68603600
传真：+65 65091183

©版权所有2024年华泰证券股份有限公司